

Research: 網路診斷&容錯 Speaker: 王大進 Date: 2026/09/15**1. 簡介**

在隨著半導體、multiprocessor、multicomputer 的規模變得越大，這些系統透過各種拓樸的 interconnection network，像是 hypercube、star graph、k-ary n-cube、bubble-sort graph 等連結大處理節點，但是，當系統規模越大時，節點 fault 也越來越容易發生。

再以單一 processor 的 reliability 為 99.99% 為例，當系統中 processor 數量增加，整體系統的 reliability 會急遽下降

Processor Number	System Reliability
100	99.01%
1,000	90.48%
10,000	36.79%

由上可見，系統規模達到一定程度後，即便單一規模達到一定程度後，而且加上網路攻擊活動日益猖獗，在系統中準確找出多個故障節點，變成維持系統可靠度必要項目，此將對 System-Level Diagnosis 此一容錯技術進行介紹與說明。

2. 相關技術說明**1. System-Level Diagnosis 的基本概念**

System-Level Diagnosis 是使用讓系統中的節點彼此 mutually check，即節點 i 對其鄰居節點 j 執行測試，並得出 j 為 fault-free 或 faulty 的結論，但是倘若施行測試的節點 i 本身即為故障節點，則該測試結果是任意的為不可靠、不確定而無效。這正是系統層級診斷理論需要處理的難題。

2. PMC Model (Preparata-Metze-Chien Model)

PMC Model 由 Preparata、Metze 與錢天問在 1967 年提出的，為系統層級診斷理論的奠基模型。其測試結果 a_{ij} 定義如下：

- i 為 good, j 為 good: $a_{ij} = 0$

- i 為 good, j 為 bad: $a_{ij} = 1$
- i 為 bad, 無論 j 狀態為何: $a_{ij} = 0$ 或 1 , 結果不可信

所有節點兩兩測試後結果集合稱為一個 syndrome, 並提交給一個 centralized arbiter, 會根據此 syndrome 判斷每個 processor 究竟是 faulty 或 fault-free。

3. t -Diagnosability

在一個一個給定的網路, 存在一個關鍵數值 t (maximally allowed number), 只要系統中壞節點數不超過 t , arbiter 便能根據互測結果正確判斷出所有故障節點, 而 t 即稱為該網路的 diagnosability, 若壞節點數超過 t , 互測技術即失效, 即使 arbiter 掌握所有 syndrome 也無法保證判斷正確, 例如一個三節點互相連接並互測的簡單網路, 僅有 1 個壞點時皆可被正確判斷, 為 1-diagnosable, 但同時存在 2 個壞點, 則會出現多組故障情境對應到相同 syndrome、無法被唯一區分的狀況, 因此該網路並非 2-diagnosable, 當然判斷一個網路是否為 t -diagnosable, 是需檢驗任兩個大小皆不超過 t 的壞節點集合 F_1 、 F_2 是否 distinguishable, 將 F 的 syndrome table 大小定義為 2 的 F 中各節點 degree 總和次方, 則 F_1 與 F_2 的 syndrome table 彼此不重疊時, 兩者才是 distinguishable, 且唯有所有大小 $\leq t$ 的壞節點集合兩兩皆可區分, 該網路才稱得上是 t -diagnosable。

4. Conditional Diagnosability

傳統 t -diagnosability 的定義並未對壞節點的分布做任何限制, 所以壞點可以任意分布於網路中, 但研究者後來發現, 若假設任一節點的所有鄰居不會同時全部故障, 便能排除許多原本不確定的檢測結果, 使 arbiter 能夠容忍更多的壞節點讓系統的診斷度提升, 而此假設下的診斷度稱為 Conditional Diagnosability。

3. 關鍵字

Interconnection Network、System-Level Diagnosis、PMC Model、 t -Diagnosability、Conditional Diagnosability、Fault Tolerance、Hypercube

4. 參考文獻

- [1] F. P. Preparata, G. Metze, and R. T. Chien, "On the connection assignment problem of diagnosable systems," IEEE Transactions on Computers, vol. 16, no. 6, pp. 848 – 854, 1967.
- [2] P.-L. Lai, J. J. M. Tan, C.-P. Chang, and L.-H. Hsu, "Conditional diagnosability measures for large multiprocessor systems," IEEE Transactions on Computers, vol. 54, no. 2, pp. 165 – 175, Feb. 2005.

5. 心得報告

雖然本次演講的研究跟我差很多，甚至還有複雜的演算法，這些對我難以應付，但她讓我了解到故障診斷並非單純的找出壞掉的機器，而是一套嚴謹的圖論與邏輯推理問題，PMC Model 將測試結果的可信度與測試者自身狀態綁定，顯示式系統中誰來監督監督者的難題，而 t-diagnosability 的定義則讓我體會到，一個看似簡單的互測機制，其可靠邊界其實高度依賴網路拓撲本身的結構，雖然能理解節點為什麼要互測與其基本原理，但在複雜的圖論演算法就不行了。